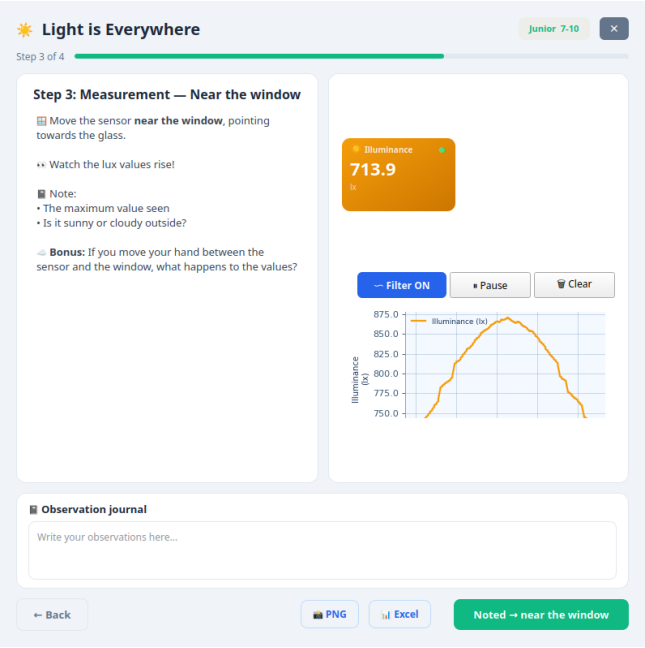
La lumière est partout

Découvrir que « sombre » et « clair » sont des nombres, et que l'écart entre eux est bien plus grand que ce que croit l'œil

Niveau : Junior, 7–10 ans (classes II à IV du système roumain)

- **Durée en classe :** 15 min, une leçon complète, ou 3 courtes leçons dans la semaine
- **Capteurs :** Le capteur de lumière (éclairement, en lux)



L'écran de l'activité. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui

Junior, 7–10 ans (classes II à IV du système roumain). Jusqu'où aller dépend de la taille des nombres : en classe II, on travaille de 0 à 1000, donc la comparaison *sous la table / milieu de la salle* y tient entièrement, mais pas la valeur de la fenêtre. Les nombres jusqu'à 10000 relèvent de la classe III, et ceux jusqu'au million de la classe IV.

Connaissances supposées

Comparer deux nombres et soustraire. **Les nombres décimaux ne sont pas nécessaires** : aucun nombre de cette activité n'a de virgule. La question « combien de fois plus ? » demande une division et ne se pose **qu'à partir de la classe III** ; en classe II, on en reste à « beaucoup plus / un peu plus ».

Durée en classe

Court : 15 min. Complet : une leçon de 50 minutes. Projet : trois courtes leçons de 20 minutes dans la semaine (environ une heure).

Préparation de l'enseignant

10 min : collez des étiquettes sur les points de mesure, **vérifiez les stores** (s'ils sont à moitié fermés, la valeur de la fenêtre s'effondre et toute la comparaison perd sa force), écrivez au tableau les quatre valeurs de référence de l'application, et faites un essai d'une minute.

Temps de stabilisation des capteurs	**Aucun.** C'est la seule activité Junior sans temps d'attente, et la plus grande différence avec *Le thermomètre magique* : le capteur de lumière répond instantanément. Tenez quand même le boîtier immobile **5 à 10 secondes** pour que la courbe se stabilise, et ne confondez pas cela avec un capteur lent qui atteint son équilibre.
Capteurs et boîtiers	Le capteur de lumière du boîtier, qui indique l'éclairement en lux. Un seul boîtier suffit pour toute la classe si vous travaillez en demi-cercle avec l'écran projeté ; l'idéal est un boîtier pour 4 à 6 enfants.

Trois parcours

Court	15 min : prédiction écrite, les quatre valeurs de référence à l'écran, deux mesures sous la table, deux près de la fenêtre, l'étape « Sommes-nous sûrs ? », comparaison et conclusion. **Exactement deux endroits.**
Complet	La leçon de 50 minutes : le parcours court sans se presser, plus la carte de la lumière de la salle avec quatre endroits de plus, et le test de la main, avec les couches de tissu ou les papiers de couleur.
Projet	Trois courtes leçons : les deux mesures (leçon 1), la carte de la lumière de la salle (leçon 2), les mêmes endroits à un autre moment de la journée ou par un autre temps (leçon 3).

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

1. La place dans le programme

Les enfants disent « il fait sombre » et « il fait clair » depuis l'âge de trois ans. Ce qu'ils n'ont jamais rencontré, c'est l'idée que le sombre et le clair sont des *grandeurs*, qu'on peut les mesurer avec un instrument, et qu'entre le coin le plus ombragé de la salle et la fenêtre la différence n'est pas du simple au double, mais de plusieurs dizaines de fois. Ici, le capteur fait ce qu'aucune discussion ne peut faire : il tranche un débat avec des preuves. L'activité trouve sa place en :

- **Mathématiques et exploration de l'environnement** (classes I–II) : objets et phénomènes de l'environnement proche, sources de lumière, ombre, et mesure avec un instrument. À ce niveau, les nombres restent **sous** 1000 : on compare donc des endroits intérieurs ; l'enseignant lit à voix haute la valeur de la fenêtre, et on en parle comme d'« une quantité énorme », sans l'écrire.
- **Sciences de la nature** (classes III–IV) : la lumière et l'ombre, la propagation de la lumière en ligne droite, les objets qui l'arrêtent, pourquoi le jour est plus lumineux que la nuit, et pourquoi les plantes ont besoin de lumière. C'est aussi là que s'installe naturellement l'idée d'une *comparaison équitable* : le même capteur, orienté de la même façon, à un autre endroit.
- **Mathématiques** (matière à part entière dès la classe III) : c'est l'apport le plus inattendu de l'activité. Les nombres que donne le capteur sont *réels*, pas inventés pour un exercice : 47 lux sous la table et 8450 près de la vitre. Lire des nombres à quatre chiffres et les ranger, c'est exactement le programme de classe III (nombres de 0 à 10000), et les valeurs en plein soleil, de plusieurs dizaines de milliers, entrent dans le domaine de la classe IV. La soustraction donne la différence ; la division, dès la classe III, répond à la question qui compte : *combien de fois plus ?*
- **Géographie** (classe IV seulement, où la matière apparaît dans le plan-cadre) : le temps qu'il fait et les nuages, pourquoi les bâtiments ont des fenêtres de certains côtés, comment la lumière de la salle change au fil de la journée et des saisons.
- **Langue** : décrire ce qu'on observe par des phrases complètes, et le vocabulaire de la comparaison : *plus clair, plus sombre, beaucoup plus, un peu moins, à peu près pareil.* Chaque endroit mesuré reçoit un mot, pas seulement un nombre.

- **Arts et activités pratiques** : l'ombre, le contraste, et la question très concrète de l'endroit où s'asseoir pour dessiner. C'est une *application*, pas une entrée du programme : le dessin organise les données.

La compétence centrale est de **comparer deux mesures**. Les enfants de cet âge n'ont pas besoin de pentes ni de vitesses ; ils ont besoin d'intégrer qu'une mesure est un nombre, qu'on peut mettre des nombres côte à côte, et que la différence entre eux dit quelque chose de réel sur le monde.

2. Déroulement dans le temps

L'activité de l'application ne compte que quelques étapes et tient sans peine en un quart d'heure, vraiment cette fois, car il n'y a aucun temps de stabilisation. Le parcours court ci-dessous dure donc **quinze** minutes, et non vingt comme pour le thermomètre. Le risque est ici exactement inverse : comme le capteur répond instantanément, une classe peut mesurer dix endroits en dix minutes et repartir sans avoir rien comparé à rien.

Parcours	Durée	Ce qui se passe
Court	**15 min**	Prédictions écrites (3), les valeurs de référence à l'écran (2), la mesure sous la table (3), la mesure près de la fenêtre (4), « Sommes-nous sûrs ? » (1), comparaison et conclusion (2). Ce sont exactement les étapes de l'application, avec **exactement deux endroits mesurés**, chacun avec deux mesures.
Complet	**50 min**	Prédictions écrites, sur la fiche et dans l'application (7), les valeurs de référence et la lecture des grands nombres (5), sous la table (5), près de la fenêtre (6), la carte de la lumière de la salle avec quatre autres endroits étiquetés (14), le test de la main et l'un des tests de matériaux (5), « Sommes-nous sûrs ? », comparaison, dessin et conclusion (8).
Projet, leçon 2	20 min	**La carte de la lumière** : cinq ou six endroits nommés (le couloir, l'intérieur de l'armoire, le coin lecture, le tableau, l'embrasure de la porte, le rebord de fenêtre), avec les valeurs reportées sur un plan de la salle dessiné au tableau. Tous les groupes mesurent les mêmes points, marqués par des étiquettes.
Projet, leçon 3	20 min	**Les trois mêmes endroits, à un autre moment** : à une autre heure de la journée, ou par temps nuageux comparé à un jour de soleil. Les enfants découvrent ici la chose la plus difficile et la plus précieuse : la lumière n'est pas une propriété fixe d'un endroit.

Le parcours projet part de la leçon courte et y ajoute les leçons 2 et 3 : il occupe donc **trois courtes leçons de 20 minutes dans la même semaine**, environ une heure en tout. Les enfants n'ont ni devoirs ni préparation.

Le cadeau de cette activité : le capteur répond instantanément

Le capteur de lumière n'a pas de temps de stabilisation, et c'est son grand atout avec de jeunes enfants. Ne vous contentez pas de leur dire qu'il répond instantanément : **montrez-le**. Laissez un enfant passer la main au-dessus du capteur et regardez ensemble la courbe plonger puis remonter. Dix secondes de cela font plus pour leur compréhension de *l'instrument mesure en ce moment même* que n'importe quelle explication.

Mais c'est justement pour cela qu'il faut limiter le nombre d'endroits. Comme personne n'attend rien, la tentation est de tout mesurer. Une classe qui prend dix endroits

en dix minutes se retrouve avec dix nombres et aucune comparaison. Le parcours court compte **exactement deux** endroits et la leçon complète six, tous marqués à l'avance par des étiquettes, pour que chaque groupe mesure les mêmes points. Comptez environ une minute par endroit, pas plus, sinon l'attention se disperse.

3. Matériel

Élément	Par groupe	Remarques
MagicBox avec le capteur de lumière	1	La fenêtre du capteur doit être tournée vers l'extérieur, ni couverte par le couvercle ni par des doigts.
Ordinateur portable avec l'application	1	Câble USB ou WiFi. Avec un câble, sa longueur décide jusqu'où on peut mesurer loin de l'ordinateur.
Long câble USB ou rallonge	1	Seulement si vous voulez atteindre la fenêtre et le couloir sans déplacer l'ordinateur.
Petite lampe de poche à LED	1	Pour le test de la distance et la démonstration de l'ombre.
Feuilles de papier de couleur	3–4	Tenues au-dessus du capteur : les enfants voient que les couleurs laissent passer des quantités de lumière différentes.
Une feuille de papier blanc et un morceau de carton foncé	1 de chaque	Placés *sous* le capteur, ils montrent la lumière réfléchie. Une comparaison spectaculaire et très bon marché.
Petite boîte en carton ou un livre	1	Pour faire une « grotte » au-dessus du capteur : la plus petite valeur de la journée.
Tissu fin ou essuie-tout	1	Une couche, deux couches, trois couches : la façon la plus simple, et qui se compte, de réduire la lumière.
Étiquettes autocollantes	4–6	Pour marquer et nommer les points de mesure, afin que chaque groupe mesure les mêmes points.
Porte-bloc, crayons de couleur	1 / enfant	La fiche se remplit debout, et le dessin demande du jaune et du bleu.

Préparation la veille : choisissez les points de mesure et marquez-les physiquement avec des étiquettes, pour que les groupes mesurent les *mêmes* points et que les nombres soient comparables. **Vérifiez les stores** : s'ils sont à moitié fermés, la valeur de la fenêtre s'effondre et toute la comparaison perd sa force. Chargez les ordinateurs, connectez un boîtier et vérifiez qu'une valeur en lux s'affiche. Écrivez au tableau ou sur une affiche les quatre valeurs de référence de l'étape d'introduction de l'application (nuit, salle éclairée, dehors par temps nuageux, plein soleil), car les enfants y reviendront sans cesse. Et notez la valeur au milieu de la salle : pendant la leçon, vous saurez tout de suite si le nombre d'un groupe est plausible.

4. Repères scientifiques pour l'enseignant

Ce que mesure vraiment le capteur de lumière

Le capteur mesure l'**éclairement** : la quantité de flux lumineux qui arrive sur chaque mètre carré de sa petite fenêtre. L'unité est le **lux**, et un lux vaut un lumen par mètre carré :

$$1 \text{ lx} = 1 \text{ lm/m}^2.$$

Le mot « lumineux » compte. Il ne s'agit pas de la puissance rayonnée brute, en watts : le lumen est pondéré par la sensibilité de l'œil humain, qui culmine dans le vert vers 555 nm et diminue vers le rouge et le bleu. Le capteur porte un filtre optique qui imite cette courbe : ses mesures suivent donc ce qu'une personne appellerait luminosité, plutôt que ce qu'un physicien appellerait éclairement énergétique. L'infrarouge d'un radiateur ou du soleil est donc en grande partie ignoré, exactement ce qu'on veut en classe.
Deux conséquences à garder en tête en enseignant. D'abord, une lampe rouge et une lampe verte de même puissance électrique ne donneront *pas* le même nombre de lux. Ensuite, et c'est ce qui sème le plus de confusion en classe, le capteur mesure la lumière *qui arrive sur le capteur*, pas la lumière de la salle en général. Tourné vers le plafond puis vers le sol, au même endroit, il donne deux nombres différents. Les deux sont justes.

4.1 Pourquoi les nombres sont si grands et si inégalement répartis

Les valeurs que les enfants rencontreront couvrent cinq ordres de grandeur :

Situation	Éclairement	Remarque
Nuit sans lune, dehors	moins de 1 lx	Le premier repère de l'application.
Couloir, intérieur d'une armoire	20–100 lx	Assez pour marcher, pas pour lire.
Sous la table	30–150 lx	La première mesure de l'activité.
Salle de classe bien éclairée	300–500 lx	Le niveau recommandé pour le travail scolaire.
Près de la fenêtre, ciel couvert	1000–10000 lx	La deuxième mesure de l'activité.
Plein soleil	50000–100000 lx	Environ deux cents fois la salle de classe. Le boîtier ne le mesure qu'avec le nouveau micrologiciel (voir la note technique).

Si les enfants ne s'étonnent pas de cette étendue dans la vie courante, c'est que la vision humaine est à peu près **logarithmique** : la luminosité perçue croît environ comme le logarithme de l'éclairement, si bien qu'une multiplication physique par cent donne l'impression d'un changement modeste. La pupille s'adapte aussi : en une seconde environ pour la composante rapide, et en plusieurs minutes pour l'adaptation complète à l'obscurité.

C'est la chose la plus importante à comprendre pour l'enseignant, car elle explique le moment où l'activité s'enflamme : *la fenêtre ne **paraît** pas vingt fois plus lumineuse que la table, mais le capteur dit qu'elle l'est.* Le capteur ne se trompe pas, et les yeux des enfants non plus : ils mesurent des choses différentes, l'une physique, l'autre perçue. Dite à voix haute devant la classe, cette phrase est la meilleure leçon de méthode de toute l'heure.

4.2 Pourquoi il fait plus sombre sous la table

La lumière de la fenêtre et des lampes du plafond se propage en ligne droite. Le plateau de la table est opaque : il bloque tous les chemins directs entre ces sources et l'espace en dessous. Ce qui

reste dessous, c'est seulement la lumière qui a rebondi (sur le sol, la chaise, les murs), et chaque rebond en absorbe une bonne partie. Un mur crème mat réfléchit environ 70–80 % de la lumière qu'il reçoit ; une moquette foncée, peut-être 10 %. C'est toute la géométrie de l'ombre à cet âge, et on la montre en trois secondes avec une lampe de poche et une main.

4.3 La loi de l'inverse du carré (pour les questions de l'enseignant)

Si une petite source rayonne également dans toutes les directions, sa lumière à la distance d se répartit sur une sphère d'aire $4\pi d^2$, donc

$$E = \frac{I}{d^2},$$

où E est l'éclairement et I l'intensité lumineuse en candela. Doublez la distance, et l'éclairement tombe au quart. On ne donne pas la formule aux enfants de 7–10 ans, mais ils peuvent tout à fait découvrir l'effet : la lampe à une longueur de règle, puis à deux longueurs de règle du capteur, en lisant les deux nombres. En pratique, attendez-vous à une baisse entre le quart et la moitié, car la lumière de la salle s'ajoute à celle de la lampe et le faisceau d'une lampe de poche est dirigé, pas sphérique. Ne présentez pas l'écart comme une erreur ; présentez-le comme « la lumière de la salle est là aussi ».

4.4 La lumière du jour, les nuages et la fenêtre

La lumière extérieure va d'environ 1000 lux sous un ciel très couvert à plus de 100000 en plein soleil d'été. Un vitrage ordinaire laisse passer la plus grande partie de la lumière visible, mais la valeur près d'une fenêtre dépend bien plus de la **géométrie** que du verre : le capteur voit-il un morceau de ciel dégagé, le soleil est-il de ce côté du bâtiment, un store, un arbre ou un mur voisin gênent-ils ? Une salle orientée au nord peut ne jamais dépasser quelques milliers de lux ; une salle orientée au sud, en plein soleil, dépassera toutes les attentes. Les deux donnent une bonne comparaison avec la table, et c'est tout ce dont l'activité a besoin.

5. Conduite de la leçon

L'activité de l'application compte six étapes : une introduction, une prédiction écrite tapée à l'écran, la mesure sous la table, celle près de la fenêtre, l'étape **Sommes-nous sûrs ?**, et une conclusion de comparaison qui cite la prédiction des enfants à côté des nombres qu'ils ont mesurés. Voici ce que fait l'enseignant autour des étapes. Les durées sont celles du parcours court de 15 minutes ; dans la leçon complète de 50 minutes, chaque étape a le temps de respirer et on ajoute la carte de la lumière.

1. **Recueillir d'abord des prédictions écrites (3 min).** Avant d'allumer le moindre boîtier, demandez : *où y a-t-il le plus de lumière, sous la table ou près de la fenêtre, et combien de fois plus ?* Chaque enfant écrit sa réponse sur la fiche et écrit ou dessine *pourquoi*. Recueillez deux ou trois estimations à voix haute et écrivez la fourchette au tableau. **« Deux fois plus » est la réponse la plus fréquente, et elle est fausse d'un facteur dix ou davantage** : c'est précisément ce qui donne tout son poids à la mesure. L'application a aussi une étape de prédiction : un enfant tape la prédiction du groupe dans la case à l'écran et appuie sur **J'ai écrit ma prédiction** ; la réponse va dans le journal et revient dans la conclusion.
2. **L'étape d'introduction à l'écran (2 min).** Lisez ensemble les quatre valeurs de référence : nuit sans lune, moins de 1 lux ; salle bien éclairée, 300–500 ; dehors par temps nuageux, 1000–10000 ; plein soleil, 50000–100000. Demandez à quel nombre leur salle ressemble aujourd'hui, selon eux. L'activité s'ouvre depuis la page **Activités**, avec le bouton **Démarrer** de la carte de l'activité, et l'étape se termine par le bouton **Compris !**

Note technique : juste avant la première mesure

Le capteur. Le capteur de lumière du boîtier ; rien d'autre n'est branché. Il indique l'**éclairement** en lux, et l'écran montre la carte **Éclairement** avec l'unité `lx` et, en dessous, son graphique sur les trois dernières minutes. Au niveau Junior, un **luxmètre** apparaît à côté de la carte : une barre qui s'éclaircit de gauche à droite, avec quatre repères (*nuit*, *classe*, *jour nuageux*, *soleil*) et un curseur sur la valeur actuelle. L'échelle de la barre est logarithmique : chaque repère représente des dizaines de fois plus de lumière que le précédent, comme l'œil le ressent, et les enfants qui ne savent pas encore lire les grands nombres peuvent dire « on est près de *classe* ». Dans les fichiers exportés, la colonne s'appelle `LUX`.

L'étendue dépend du micrologiciel du boîtier. Avec le micrologiciel 2.2.5 ou plus récent, le boîtier choisit lui-même sa sensibilité et mesure de quelques fractions de lux jusqu'à environ 120000 lx : tout ce que vous rencontrerez, de l'intérieur d'une boîte en carton au plein soleil d'été. Avec un micrologiciel plus ancien, le capteur fonctionnait à une sensibilité fixe et **s'arrêtait vers** 3800 **lx** : sous la table et dans la salle, tout était juste, mais près d'une fenêtre lumineuse ou dehors, le nombre restait bloqué à la même valeur, quelle que soit la force du soleil. Si vous le constatez, reprogrammez le boîtier (le guide de programmation est dans le dossier `firmware`) : le capteur n'est pas défectueux. Quand la mesure reste bloquée vers 3800 lx, l'application affiche d'elle-même une bande jaune au-dessus du graphique : *La mesure est bloquée vers 3800 lx… Demande à ton enseignant.* La résolution en bas de l'échelle est bien inférieure à un lux avec les deux versions : même la « grotte » sous la boîte en carton donne un nombre, et non zéro. Cela vaut la peine de s'en servir exprès, car c'est exactement ce qui démolit l'idée que sombre veut dire « pas de lumière ». Au-delà d'environ 10000 lx, les valeurs absolues sont approximatives (environ ±15–20 %) : ce sont les comparaisons relatives (fenêtre contre table) qui comptent, pas les lux exacts.

Combien de temps attendre. Presque rien. Le boîtier envoie une valeur de lumière par seconde et, après un grand saut (de sous la table directement en pleine fenêtre), il lui faut une seconde ou deux pour ajuster sa propre sensibilité. C'est la seule activité Junior sans temps de stabilisation. Tenez quand même le boîtier immobile **5 à 10 secondes** avant de lire, pour que la courbe se stabilise, et lisez une valeur arrondie plutôt que le dernier chiffre qui tremble.

Les boutons que vous utiliserez. L'activité avance avec le bouton vert en bas à droite, et **son intitulé change à chaque étape**, car il reprend ce que vous venez de terminer : **Compris !**, **J'ai écrit ma prédiction**, **Noté : sous la table**, **Noté : près de la fenêtre**, **Continuer** (après l'étape **Sommes-nous sûrs ?**), et à la dernière étape **Terminer**. Sous le graphique, aux deux étapes de mesure, se trouve le bouton **Enregistrer la valeur** : il garde le nombre affiché sur la carte, et l'application demande **deux** mesures à chaque endroit. Si un enfant passe à la suite sans enregistrer, le bouton vert pâlit et l'indication *appuie sur Enregistrer la valeur quand le nombre ne change plus* apparaît en dessous ; on peut quand même continuer, mais la conclusion affichera alors un tiret au lieu du nombre. Le bouton **Retour**, à gauche, revient d'une étape et garde ce qui a été écrit dans le journal à chaque étape. Comme c'est une activité Junior, les boutons de lissage, de pause et d'effacement **n'apparaissent pas** au-dessus du graphique, et les valeurs sont affichées en nombres entiers : l'écran reste le plus simple possible. Pour montrer à la classe le plongeon que produit une main, refaites le geste lentement deux fois : le graphique garde les dernières minutes à l'écran, et le creux reste visible pendant que vous en parlez.

Exporter les données. Aux étapes de mesure apparaissent deux boutons : **PNG** enregistre le graphique comme image, et **Excel** enregistre dans un fichier `.xlsx` les mesures brutes de l'étape (non filtrées, avec une colonne `elapsed_s`, les secondes depuis le début de l'étape) avec le journal. Le journal des enfants est de toute façon enregistré à part, dans le dossier `logs`, et à **Terminer** l'application écrit aussi un fichier Excel pour tout l'exercice. **Il n'y a pas de bouton CSV dans l'activité.** Le fichier CSV se prend sur la

page **Données et export** de l'application, avec le bouton **Excel** du boîtier, en choisissant un format CSV à l'enregistrement ; quand l'application est en français, elle utilise « ; » comme séparateur et la virgule décimale, pour que le fichier s'ouvre correctement dans un Excel français. Enregistrez le fichier selon le modèle `classe_date_activité`, par exemple `3B_2026-09-14_lumina_pretutindeni`. Notez sur la fiche l'endroit mesuré (le nom de son étiquette), **la direction vers laquelle pointait le capteur**, l'heure et le temps qu'il fait dehors, et vérifiez que le fichier a bien été enregistré avant de fermer l'application.

3. **La mesure sous la table (3 min).** Le capteur va sous une table, fenêtre vers le haut, et reste immobile une dizaine de secondes pendant que la courbe se stabilise. Pas de main au-dessus. Un enfant appuie sur **Enregistrer la valeur**, attend quelques secondes et appuie à nouveau : deux mesures du même endroit. Chaque enfant écrit le nombre et un mot qui décrit la lumière. Posez à voix haute la question de l'application : *pourquoi fait-il plus sombre sous la table qu'au-dessus ?* Acceptez « la table bloque la lumière » et poussez encore une fois : *la bloque d'où ?*

4. **La mesure près de la fenêtre (4 min).** On porte le capteur jusqu'à la fenêtre, tourné vers la vitre. Les enfants regardent la valeur monter pendant que le boîtier traverse la salle ; ce trajet mérite d'être raconté à voix haute. Le boîtier reste ensuite immobile dix secondes près de la vitre, et on appuie encore deux fois sur **Enregistrer la valeur**. Notez la valeur et s'il fait soleil ou nuageux dehors. Faites ensuite le bonus que propose l'application : passez une main entre le capteur et la fenêtre et regardez le graphique chuter puis remonter d'un bond. C'est le moment de dire : *vous venez de faire une ombre, et nous l'avons mesurée.*

5. **Sommes-nous sûrs ? (1 min).** Cette étape de l'application met côte à côte les deux mesures de chaque endroit et l'écart entre elles. Au niveau Junior, le message est simple : *si les deux nombres sont proches, la mesure est bonne ; s'ils sont éloignés, quelque chose a bougé.* L'application compare ensuite le saut de la table à la fenêtre avec cet écart et dit si la différence est « réelle, pas due au hasard ». Lisez la phrase à voix haute : c'est une première leçon sur l'incertitude, sans un seul mot difficile. (Aux niveaux Explorateur et Scientifique, la même étape demande deux boîtiers côte à côte, ou la dispersion et une mesure de contrôle ; l'activité est toutefois conçue pour le niveau Junior.)

6. **Comparer et conclure (2 min).** Mettez les deux nombres côte à côte. Faites la soustraction en classe et, si le groupe est prêt, la division aussi : *la fenêtre est environ _____ fois plus lumineuse.* Terminez par l'étape de conclusion de l'application, dont le bouton vert indique **Terminer**, et par ses trois liens avec le monde extérieur : les plantes ont besoin de lumière pour fabriquer leur nourriture, trop peu de lumière à l'intérieur est mauvais pour les gens, et les panneaux solaires transforment cette même lumière en électricité. Finissez en demandant à chaque enfant de compléter la phrase de conclusion de la fiche.

Si vous avez vingt minutes de plus

Quatre petits tests d'environ trois minutes chacun, par surprise croissante. **Les couches de tissu** : une, deux, trois ; la lumière baisse chaque fois à peu près dans la même proportion, pas de la même quantité, et les plus grands peuvent voir la régularité. **Le papier blanc et le carton foncé**, placés tour à tour sous le capteur : la différence entre eux est la lumière réfléchie, et elle est grande. **Les papiers de couleur**, tenus tour à tour au-dessus : chaque couleur laisse passer une quantité différente. **La lampe près, puis deux fois plus loin** : la baisse est bien plus forte que prévu. Chacun de ces tests donne un nombre que l'enfant peut comparer à un nombre qu'il a déjà, et c'est toute la compétence enseignée.

L'investigation en un tableau

La question. La lumière est-elle la même partout dans notre salle ?
L'hypothèse. Écrite sur la fiche **avant** toute mesure : quel endroit sera le plus lumineux et, en classes III et IV, *combien de fois* plus lumineux, avec une raison en quelques mots. Elle n'est plus modifiée ensuite.
Ce que je change. Une seule chose : l'**endroit** où se trouve le boîtier.
Ce que je mesure. L'éclairement, en lux, tel que l'affiche la carte à l'écran.
Ce que je garde identique. Le même boîtier, **la même direction de la fenêtre du capteur** (c'est ce qu'on oublie le plus souvent, et cela gâche plus de comparaisons que tout le reste), la même personne qui lit l'écran, ni main ni tête au-dessus du capteur, et les mêmes lampes allumées ou éteintes à chaque endroit.
Combien de répétitions. Deux mesures à chaque endroit, à quelques secondes d'intervalle. Si elles sont proches, la valeur est bonne ; si elles diffèrent beaucoup, quelqu'un a bougé le boîtier ou une ombre est passée dessus.
Ce qui rend une mesure valable, et ce qui en fait un artefact. Valable : une mesure prise avec le capteur posé sur une surface, orienté dans la direction convenue, sans rien au-dessus. Un artefact : tout le reste. Un doigt sur la fenêtre du capteur fait tomber la valeur presque à zéro, un enfant penché fait de l'ombre sans le vouloir, et le capteur tourné vers le sol au lieu de la vitre donne, au même endroit, un nombre plusieurs fois plus petit. La règle de la classe : on pose, on oriente, on recule, on lit. **Si deux groupes obtiennent des valeurs très différentes pour le même endroit étiqueté, la cause est presque sûrement la direction du capteur, pas le capteur** : convenez de la direction en classe et mesurez à nouveau.

6. Analyse après l'activité

6.1 À quoi doivent ressembler les données

Endroit	Valeur typique	Ce que cela signifie
Sous la table	30–150 lx	Seule la lumière qui a rebondi arrive ici.
Milieu de la salle, sur une table	200–500 lx	Lampes du plafond plus lumière du jour ; le niveau pour lequel les classes sont conçues.
Près de la fenêtre, ciel couvert	1000–5000 lx	Dix à vingt fois la valeur sous la table.
Près de la fenêtre, plein soleil	10000–60000 lx	Parfois cent fois la valeur sous la table.
Dans une boîte en carton fermée	moins de 10 lx	Le plus petit nombre de la journée, et toujours pas zéro.
Une main qui passe au-dessus du capteur	tombe à 10–30 %	Une ombre, mesurée.
Une couche de tissu, puis deux, puis trois	chaque couche enlève à peu près la même fraction	Pas la même quantité : la règle est une multiplication, pas une soustraction.

Les valeurs absolues dépendent du temps qu'il fait, de l'heure, de l'orientation de la salle et des lampes allumées ou non ; avec un ancien micrologiciel, tout ce qui dépasse environ 3800 lx s'affiche 3800. Ne cherchez pas une valeur « juste ». Ce qui doit ressortir de façon fiable, c'est l'**ordre** : boîte en carton < sous la table < milieu de la salle < fenêtre. Chaque groupe devrait obtenir cet ordre, et comparer les nombres différents que les groupes obtiennent pour le *même* endroit est en

soi une très bonne discussion sur les raisons pour lesquelles les mesures diffèrent.

6.2 De deux nombres à « combien de fois plus », pas à pas

La soustraction est à leur portée, mais ici elle dit très peu : « $8450 - 47 = 8403$ lux » est vrai et ne se retient pas. La question qui reste à l'enfant est *combien de fois*, et elle demande une division : on la pose donc à partir de la classe III. Faites-la au tableau, avec des nombres arrondis, en trois étapes :

1. **Arrondir, pour calculer de tête.** 47 devient « environ 50 », et 8450 devient « environ 8000 ». Dites ouvertement pourquoi on en a le droit : pour la question « combien de fois », quelques pour cent ne changent rien à la réponse.
2. **Diviser.** 8000 : 50 = 160. Si cette division est trop difficile, procédez par doublements successifs : 50, 100, 200, 400, 800, 1600… Combien de fois a-t-on doublé avant d'y arriver à peu près ? Cette méthode marche très bien en classe III.
3. **Le dire à voix haute, avec des mots.** « Près de la fenêtre, il y a cent soixante fois plus de lumière que sous la table. » Posez ensuite la question en or : *vos yeux ont-ils trouvé que c'était cent soixante fois plus lumineux ?* Non. C'est là que tout se relie : l'œil comprime, l'instrument non.

En classe II, où la division n'est pas encore au programme, arrêtez-vous aux mots : *beaucoup plus*, et la comparaison avec les valeurs de référence du tableau (« cela ressemble plus à "dehors par temps nuageux" qu'à "salle éclairée" ») fait le même travail sans aucun calcul.

6.3 Questions à poser ensuite

1. Sous la table, il faisait plus sombre, mais on voyait encore. D'où venait ce peu de lumière, si le plateau de la table était sur le chemin ?
2. Tes yeux n'ont pas cru que la fenêtre était des dizaines de fois plus lumineuse, mais le capteur l'a dit. Qui a raison, tes yeux ou le capteur ?
3. Si nous mesurions les deux mêmes endroits ce soir, à la nuit tombée, lampes allumées, quel nombre changerait le plus, et lequel ne changerait presque pas ?
4. Une plante sur le rebord de la fenêtre et une plante sous la table : laquelle pousse le mieux, et que disent nos nombres sur la raison ?
5. Si tu choisissais où lire chez toi, où mettrais-tu ton bureau maintenant, et quelle mesure t'a fait décider ?

6.4 Idées d'évaluation

- **Sans enjeu :** l'enfant entoure « sombre », « moyen » ou « clair » sur la fiche pour chaque endroit et dessine les deux endroits, en coloriant le plus lumineux en plus clair. Un adulte ou un camarade lit les nombres à voix haute.
- **Standard :** l'enfant écrit correctement les deux nombres, entoure le plus grand, calcule la différence par une soustraction et écrit une phrase complète expliquant pourquoi la valeur de la fenêtre est plus grande, avec le mot « bloque » ou « ombre ».
- **Approfondissement :** l'enfant calcule à peu près *combien de fois* la fenêtre est plus lumineuse, prédit par écrit la valeur d'un troisième endroit avant de la mesurer, puis compare par écrit prédiction et mesure et explique l'écart.

Pièges et idées reçues

Les doigts sur le capteur. De loin l'échec le plus fréquent. Un pouce posé sur la petite fenêtre fait tomber la valeur presque à zéro, et l'enfant conclut que le boîtier est cassé. Montrez à tous la règle « pas de doigts » dès la première minute, et **faites l'erreur exprès une fois** pour qu'ils en reconnaissent le symptôme.

« Sombre, ça veut dire pas de lumière du tout. » Les enfants diront avec assurance que sous la table il n'y a « pas de lumière ». Le capteur dit le contraire : il indique 50 ou 100 lux, pas zéro. Utilisez la boîte en carton fermée comme second cas : *voilà* à quoi ressemble presque pas de lumière, et même là, c'est rarement zéro.

« Le soleil est chaud, donc les endroits chauds sont lumineux. » À cet âge, lumière et chaleur se confondent. Le radiateur est chaud et sombre ; la lampe du réfrigérateur est lumineuse et froide. Si vous faites aussi *Le thermomètre magique*, opposez directement les deux.

La direction du capteur. Deux enfants mesurent « à la fenêtre » et obtiennent 900 et 6000 lux, parce que l'un a tourné le capteur vers la vitre et l'autre vers le sol. **Ce n'est pas une erreur à effacer, mais une vraie découverte** sur ce que signifie l'éclairement. Convenez de la direction en classe avant de mesurer, puis montrez la différence exprès, car elle en vaut la peine.

Mal lire les grands nombres. 8450 lu à voix haute « huit cent quarante-cinq » ruine la comparaison. Prenez un moment pour la valeur des chiffres selon leur position, avec le nombre à l'écran sous les yeux.

Courir après le dernier chiffre. Les derniers chiffres bougent sans arrêt, et certains enfants voudront noter une valeur exacte. Apprenez-leur à dire « environ » et à arrondir : « environ quatre cents ».

Trop d'endroits. Comme il n'y a rien à attendre, la tentation est de tout mesurer. Dix endroits en dix minutes, c'est dix nombres et aucune comparaison. Deux endroits, comparés sérieusement, valent davantage.

Sécurité et gestion de la classe

On ne pointe jamais le capteur vers le soleil, et personne ne regarde le soleil. C'est le seul vrai danger de l'activité. La consigne est de mesurer *près de* la fenêtre, pas de fixer le soleil. Énoncez la règle explicitement avant que quiconque aille à la fenêtre, et placez-vous entre la classe et toute fenêtre où le soleil est directement visible.

On ne pointe jamais la lampe de poche vers les yeux de quelqu'un. Faites-en une règle : les lampes pointent vers le bas, vers la table ou vers le capteur. Les lampes à LED bon marché sont assez puissantes pour être vraiment désagréables de près.

Les câbles. Un enfant qui porte le boîtier au bout d'un câble à travers la salle trébuchera dessus ou fera tomber l'ordinateur de la table. Utilisez le WiFi si possible, ou fixez le câble au sol avec du ruban adhésif, ou portez l'ordinateur avec le boîtier. Dégagez les sacs et les chaises du passage vers la fenêtre.

Les fenêtres restent fermées dans cette activité, et les enfants ne montent ni sur les rebords ni sur les radiateurs pour les atteindre. Si votre rebord est à une hauteur qui invite à grimper, mesurez plutôt depuis une table poussée contre la fenêtre.

Le boîtier est du matériel de l'école porté par des enfants : on le tient à deux mains et on traverse la salle en marchant, sans courir.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Pas de nombres du tout. L'enfant ne note aucune valeur : il entoure l'une des trois images de la fiche (sombre, moyen, clair) pour chaque endroit, et dessine les deux endroits aux crayons de couleur. Un adulte ou un camarade lit la valeur à voix haute. L'objectif

d'apprentissage est que la lumière diffère d'un endroit à l'autre et qu'une machine peut nous le dire, et il est pleinement atteint sans aucun chiffre.

Ici, les grands nombres sont le vrai obstacle. Contrairement à la température, cette activité produit des nombres à quatre et cinq chiffres. Pour l'enfant qui ne les maîtrise pas, découpez le problème : il n'écrit que le nombre de sous la table (deux ou trois chiffres, bien à sa portée) et entoure « beaucoup plus » pour la fenêtre. La comparaison se fait avec des mots plutôt qu'avec des chiffres, et c'est toujours une vraie comparaison.

Avec un seul boîtier, toute la classe. Installez les enfants en demi-cercle, l'écran projeté, et portez vous-même le boîtier d'un endroit à l'autre. À chaque endroit, désignez un **lecteur d'écran**, qui dit le nombre à voix haute, et un **gardien de la direction**, qui vérifie vers où pointe la fenêtre du capteur et a le droit d'arrêter une mesure de travers. Les rôles tournent à chaque endroit.

Trois vrais rôles pour les enfants ayant des difficultés motrices. Ne pas pouvoir porter le boîtier ne veut pas dire ne pas participer. Les rôles tournent à chaque endroit :

- **le gardien de la direction** : décide et vérifie vers où regarde le capteur et donne le feu vert pour lire ; c'est le rôle qui a le plus de valeur scientifique dans le groupe, car la direction est justement ce qui gâche la plupart des comparaisons ;
- **le lecteur d'écran** : dit le nombre à voix haute, arrondi, et annonce quand la courbe s'est stabilisée ;
- **le cartographe** : dessine sur la fiche où se trouve l'endroit mesuré dans la salle, et le colorie plus clair ou plus foncé.

Le boîtier peut être porté par un camarade sur les indications de l'enfant : « tourne-le plus vers la vitre » est aussi une décision expérimentale, et celui qui la prend mène l'expérience.

Aide à l'écriture. Les réponses orales sont acceptées à la place des réponses écrites, et l'enseignant ou un camarade les écrit sur la fiche. Pour la prédiction, l'enfant peut cocher l'une des cases imprimées plutôt qu'écrire une réponse libre. La fiche arrive avec ses intitulés, ses lignes et ses cadres de dessin déjà imprimés, précisément pour cette raison.

Sensibilité sensorielle et lumière. Quelques enfants trouvent la lumière vive désagréable, et quelques-uns sont photosensibles. Ne les envoyez pas faire la mesure à la fenêtre et ne tournez pas la lampe dans leur direction ; les rôles de lecteur d'écran et de cartographe ont tout autant de valeur et se font depuis une table. Annoncez à l'avance que la lampe va être allumée, pour que personne ne soit pris par surprise.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Vous avez un boîtier et trente enfants. Demi-cercle, écran projeté, et vous portez vous-même le boîtier. Deux endroits, avec un lecteur d'écran et un gardien de la direction désignés à chacun. Le tableau se remplit ensemble au tableau noir et se recopie sur les fiches. Comme le capteur répond instantanément, cette version marche particulièrement bien : le trajet du boîtier à travers la salle, avec la valeur qui monte à l'écran, est en soi le spectacle.

Vous avez quinze minutes, pas cinquante. C'est le parcours court, et il marche, à une condition : **exactement deux endroits**, sous la table et près de la fenêtre. Laissez tomber la carte de la lumière, les couches de tissu et la lampe. La prédiction écrite au début et la comparaison à la fin suffisent pour que l'heure ait un résultat.

Vous n'avez pas de vidéoprojecteur. Installez la classe en demi-cercle autour de l'ordinateur, à une distance d'où l'écran se voit, et désignez un **lecteur d'écran** à chaque endroit. Cela marche tout aussi bien, parfois mieux : quelqu'un doit dire chaque valeur à voix haute.

La journée est grise et la fenêtre donne peu. Ce n'est pas un problème, c'est une autre leçon. Même sous la pluie, près de la vitre, on a en général 500–2000 lux, toujours dix fois la valeur sous la table, et la comparaison reste intacte. Notez le temps qu'il fait sur la fiche et, si vous pouvez, refaites la mesure un jour de soleil : deux nombres pour le même endroit,

deux jours différents, c'est exactement la leçon trois du parcours projet.
Tous les nombres sont très petits, où que vous mesuriez. Vérifiez d'abord l'évident : le couvercle, un doigt, une étiquette collée par accident sur la fenêtre du capteur. Si la valeur reste proche de zéro même en pleine vitre, changez de boîtier.
À la fenêtre, le nombre s'arrête vers 3800 **et ne monte plus.** Le boîtier a un ancien micrologiciel à sensibilité fixe. La comparaison avec la table tient toujours (la fenêtre reste des dizaines de fois plus lumineuse), mais dites aux enfants que le vrai nombre est plus grand, et reprogrammez le boîtier avec le micrologiciel actuel (2.2.5 ou plus récent) avant la leçon suivante.
Le boîtier ne se connecte pas. N'arrêtez pas la leçon. Utilisez le tableau « À quoi doivent ressembler les données » de ce guide comme jeu de données imprimé : les enfants écrivent d'abord leurs prédictions, puis reçoivent les valeurs ligne par ligne et vérifient s'ils ont deviné l'ordre des endroits. La discussion sur la raison pour laquelle l'œil ne ressent pas la différence que montre l'instrument reste la même, et c'est de toute façon la meilleure partie de l'activité. Mesurez un autre jour, après avoir vérifié le câble, le port choisi dans l'application et, si vous travaillez en WiFi, le réseau.

7. Pour aller plus loin

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez sur chaque site le sujet indiqué : ce sont des adresses de base, pas des liens profonds, elles ne se périment donc pas.

- **PhET Interactive Simulations** (`https://phet.colorado.edu`) : cherchez les simulations sur la lumière et la couleur ; excellentes à montrer au tableau juste après que les enfants ont mesuré eux-mêmes ce qui traverse un papier de couleur.
- **Institute of Physics** (`https://www.iop.org`) : cherchez leurs ressources pour le primaire sur la lumière et les ombres ; elles sont écrites pour des enseignants non spécialistes de physique et répondent exactement aux « mais pourquoi ? » que provoque cette activité (en anglais).
- **STEM Learning** (`https://www.stem.org.uk`) : cherchez lumière et ombre pour les 7–11 ans ; une grande bibliothèque de plans de leçon où cette mesure s'insère directement.
- **Administration nationale de météorologie de Roumanie** (`https://www.meteoromania.ro`) : cherchez la nébulosité et la durée d'ensoleillement ; utile pour la leçon trois, quand on compare un jour de soleil à un jour couvert.
- **NASA Climate** (`https://climate.nasa.gov`) : pour la discussion qui suit, sur la lumière du soleil qui atteint la Terre et sur l'énergie solaire, à un niveau qui convient à un panneau d'affichage ou à un rassemblement.
- **Royal Society of Biology** (`https://www.rsb.org.uk`) : pour le lien entre les plantes et la lumière, si vous faites ensuite pousser des semis aux endroits clairs et sombres que les enfants viennent de mesurer.

8. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *une chose qui t'a surpris aujourd'hui.* Ramassé dans les deux dernières minutes de la leçon, il en dit plus sur la compréhension de la classe que n'importe quelle note.

Pour une appréciation plus formelle, utilisez la **grille commune à trois volets** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique.* Au niveau Junior, les trois volets se présentent ainsi :

- **Pratique de la mesure** : l'enfant garde les doigts loin de la fenêtre du capteur, oriente le

capteur dans la direction convenue, et note ce que montre l'écran plutôt que ce qu'il s'attendait à voir.

- **Interprétation des données** : l'enfant dit quel endroit était le plus lumineux et de combien, et, à partir de la classe III, à peu près combien de fois.
- **Raisonnement scientifique** : l'enfant explique, avec ses propres mots, pourquoi moins de lumière arrive sous la table, et compare sa conclusion avec la prédiction écrite au début.

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas répétée dans les guides.

9. La fiche élève

La fiche que remplissent les enfants est un document séparé : `docs/fr/fiches_eleve/lumiere_est_partout.pdf`. Elle fait deux pages (la prédiction, l'échelle de référence et le cadre de dessin sur la première ; la mesure et la conclusion sur la seconde) et s'imprime donc recto verso, une feuille par enfant. Elle est construite sur les trois niveaux (ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris) et demande la prédiction **avant** toute mesure.

Quatre choses à savoir avant de l'imprimer. **Le tableau a deux colonnes de mesure**, car l'application demande deux enregistrements à chaque endroit, et une ligne en dessous (*Sommes-nous sûrs ?*) compare l'écart entre elles avec le saut de la table à la fenêtre. **Le tableau a une colonne pour la direction du capteur**, pas seulement pour l'endroit et la valeur : sans elle, deux groupes peuvent noter des nombres très différents pour le même endroit sans que personne puisse dire pourquoi ensuite. **La colonne « sombre / moyen / clair »** est là précisément pour l'enfant qui ne travaille pas avec des nombres à quatre chiffres : il l'entoure et laisse vide la colonne des nombres. **La ligne de calcul porte « combien de fois » en plus de la soustraction**, mais avec une note imprimée précisant qu'elle se remplit à partir de la classe III : en classe II, elle reste vide sans que la fiche ait l'air inachevée. Le tableau n'est pas repris ici précisément pour que les deux documents ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une version imprimable, et c'est la fiche.